

**教育背景:**

威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin Madison) 计算机科学学士 (BS in Computer Science) 2014年8月- 2018年8月  
纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton University) 计算机科学硕士 (MS in Computer Science) 2018年8月- 2020年5月

**编程语言:** JavaScript, Typescript, Python, Java, C++, C

**Web技术:** HTML5, CSS3, React, Next.js, FastAPI, Websocket, Node.js, Redux, Electron, Tauri, Playwright, Jest, Vite, Web Components, PostgreSQL, drizzle

**Web-3D:** three.js, canvas, react-spring, react-three-fiber, react-three/drei, framer-motion

**AI Agent工程:** Agent Orchestration多智能体编排, LangChain, LangSmith链路观测, RAG 知识库搭建, Vector DB向量检索, 大模型API集成, 智能体工具链设计, Prompt 工程, Context工程

**工作经历(国内):**

**北京画澄科技有限公司 - Zopia AI , 北京**

2026年3月 - 2026年8月

**全栈工程师**

AI短剧Native Application, 前后端研发, 大模型接入集成, AI Agent迭代与升级, 搭建短剧自动化生成的技术底座。

**一、Obra/Superpowers 自动化 AI 智能体开发工作流 (Claude Code CLI / Copilot CLI) :**

- Obra/Superpowers 是一套多子智能体编排 AI 开发框架, 内置可组合Skill能力: 需求构思头脑风暴(brainstorm)、系统化调试(systematic-debugging)、代码读写 (code-review)、Git 操作、Shell 命令执行、单元测试、静态代码评审、文件差异比对、依赖分析这个自动化的工作流可在隔离环境中自动执行端到端工程任务, 并保证工程质量。
- 在原生框架基础上扩展自定义Skill: Figma 设计解析、功能方案评估 (自研实现 VS 接入第三方 API)、开发成本与工期预估, 让智能体能够完成早期技术方案决策。
- 功能开发流程: 输入产品需求与技术约束 → 智能体调度各类技能自动拆解任务, 多个子智能体并行开发前端组件与后端接口, 在隔离的Git 工作空间内完成编码、自测以及预代码评审。
- 本人职责: 负责需求校验与高层架构方案决策; 当遇到智能体无法处理的工程阻碍时介入解决; 执行最终代码评审, 规避版本发布风险。减少繁重的人工业务编码工作, 加速前后端功能并行交付, 降低 AI 生成代码中的逻辑缺陷。

**二、生图模型与百度云媒体能力集成开发:**

为Zopia AI短剧创作平台提供智能化视觉内容支持, 涵盖视频分镜设计、角色创作、素材生成及图像增强等功能; 同时提供独立的视频去字幕能力, 助力用户高效完成视频编辑和内容创作。

- Azure Foundry GPT-Image-1.5 & GPT-Image-2.0集成: 设计并实现 Azure Foundry GPT-Image-1.5 图像生成执行器 (AzureFoundryGPTImageExecutor), 支持文生图和图生图双模式, 支持多种分辨率和质量等级。实现基于Token的精确计费系统, 确保成本可控。完成与现有任务管理系统的无缝集成。
- 百度云 Nano Banana 模型集成: 选择百度云作为 Gemini 代理接入渠道, 核心是调用成本远低于直连 Google 官方接口, 同时国内网络链路更稳定。
  - 设计并实现图像生成执行器 (BaiduYunNanoBananaExecutor) Gemini 代理图像生成执行器, 基于代理模式兼容原生 API 协议, 接入 Gemini 3 Pro 高画质生成、Gemini 3.1 Flash 高速推理双模型。
  - 搭建百度云/Google/RH 多厂商手动调度切换机制, 任一厂商服务异常时可瞬时手动切流, 增加容错。
  - 对接百度云团队完成 API 联调与接口时延优化, 排查出原链路客户端请求抵达百度云网关存在 6-7 分钟高延迟瓶颈;
- 百度云视频去字幕功能集成: 设计实现百度云视频去字幕执行器 (BaiduyunDesubtitleExecutor), 支持视频字幕智能擦除
  - 实现完整任务流程: 创建任务 → 上传视频到百度云 VOD → 调用去字幕接口 → 任务发送后开始轮询 (queryDesubtitleTask) → 结果视频转存 S3 → 删除百度云临时文件。
  - 支持全局字幕和特定模式类型配置, 满足多种去字幕场景需求。

**三、AI短剧智能Agent研发与迭代 - 基于Agent reasoning model: gpt5\_4 (Azure OpenAI GPT-5.4):**

- 标准化Agent架构体系搭建:** 统一Agent开发规范, 要遵循「AgentDef模型+系统指令+专属工具集」的架构, 让单Agent对应单一生产阶段的职责拆分, 逻辑边界清晰不杂糅功能。保证短剧生产流程标准化、可追溯、可迭代。
- 基于LangChain多智能体主管协作模式:** 设计并实现 SupervisorRouter - 智能体路由分流模块, 统一管控短剧自动化生产工作流的Agent 任务分发。摒弃传统关键词匹配, 采用用户意图 (User Prompt) + 工作区真实结构化状 (basicSetting) 态双维度决策机制, 依据数据库内 剧本、角色资产、分镜数据的实际存量, 精准判断当前任务流转节点, 下发任务到哪一个指定的SubAgent。保留推理过程与目标Agent路由 结果, 实现剧本创作、角色设计、分镜渲染三类智能体之间的自动切换, 并且过程可解释、可追溯。
- 剧本创作Agent(screenplay\_writer)迭代:** 内容优先、数据可溯源的设计理念, 通过定制化高精度系统Prompt约束剧本创作标准与增删改查 业务策略 (heavy prompt system)。集成save\_user\_screenplay、write\_file、edit\_file核心工具集, 依托DrizzleDb实现剧本数据持久化 写入。通过全局IO事件触发前端UI实时刷新, 所有剧本修改均通过工具定向操作, 规避隐式编辑问题, 保障剧本数据确定性、可追溯性。
  - 搭建剧本创作 Agent 所属 Agentic RAG 子智能体:** 依托 ChromaDB 向量数据库与 text-embedding-3-small 嵌入模型构建短剧垂直知识库, 调用 gpt-4o-mini (temperature = 0.2) 完成检索增强生成。支持剧本、项目素材语义化检索, 持续为剧本创作主智能体提供历史资料与参考上下文, 有效提升剧本内容一致性与素材复用效率。
- 角色设计Agent(character\_designer)迭代:** 是一个剧本语义到可视化资产的转化落地的过程。主要包含AI图像生成、Prompt优化引导、多视角 (multi-view) 图像生成全套工具栈。Agent会对接图像生成任务管理体系, 通过TaskManager创建异步生图任务。以实体数据表作为角色、场景、道具资源唯一数据源, 从源头统一视觉风格, 为后续分镜、视频生成筑牢视觉一致性基础。
- 分镜渲染Agent (storyboard\_artist)迭代升级:** 优化原有可插拔动态路由架构, 给到用户自选生视频模型和生视频的方式的能力, 完善Seedance高清视频、start\_frame/end\_frame关键帧、Sora全流程多模式调度逻辑。深度集成百度云视频去字幕后处理能力, 迭代视频生成全链路, 补齐AI成片字幕瑕疵修复能力。

四、产品体验迭代与国际化优化：

- 修复聊天框图片渲染异常，优化图片展示交互，新增点击放大、悬停缩放预览能力，完善聊天体验。
- 迭代订阅套餐对比表格，新增单价展示模块，实现动态折扣计算、USD/CNY 双币种自动换算，优化表格渲染与定价透明度。
- 搭建全局多语言选择器，支持 12 国语言，完成 216 个文件国际化适配，全面覆盖产品多语种使用场景。
- 开发视频时间轴编辑功能，支持视频片段删除与拖拽排序重组，完善可视化剪辑交互体验。

北京细胞壁科技有限公司，北京

2025年7月 - 2026年3月

前端工程师

CyboPal One(右机械臂产品) 官网 Next.js 重构自动化迁移 workflow

针对 CyboPal One 机械臂产品官网架构升级需求，项目保留 Shopify 后端 API，前端由传统 React 空壳应用重构为 Next.js App Router 架构。针对人工迁移组件、路由、样式重复工作量大、易出错、原稿不兼容 Next.js 生产规范等痛点，基于 Anthropic Claude Agent SDK 自研 AI 自动化迁移编排 workflow，实现 React 到 Next.js 工程的全链路无人值守自动迁移。

核心自动化 workflow 能力：

1. 工程化自动适配：自动解析依赖清单、补装缺失包、清理冗余工具链；批量同步静态资源至 Next.js Public 目录，智能按 App Router 规范映射页面路径，自动合并全局样式与根路由配置。
2. AI 智能代码转换：通过文件转换代理自动识别客户端组件并注入 use client 指令；批量将 react-router-dom 路由逻辑无缝替换为 Next.js 原生 Link/useRouter，完整兼容原有跳转与路由属性，无侵入保留全部业务代码。
3. 全链路流程编排调度：依托自研 Agent 调度层，自动化串联「依赖治理→资源同步→页面智能转换→路由配置→样式合并」完整迁移流程，彻底替代人工批量改造，有效提升前端架构迁移效率与工程稳定性。

Cytoderm(左机械臂产品) 官网： 从0到1独立搭建完整前端体系

- 独立构建产品官网(React + Vite)，从项目初始化到上线全流程负责，使官网成为左臂产品的主要对外展示窗口。
- 搭建公司内部 Design System(React Storybook)，包含 Header、Footer、Button、Input、Color System、Icons 等核心组件；设计统一的 组件 API、交互行为和响应式规范，并发布为 private NPM package，为多个产品提供统一视觉与交互基础。
- 集成跨框架动画能力：从 Vue Bits(https://vue-bits.dev/) 选取动态特效，重新封装为 Web Components(customElements API)，并无缝嵌入 React 官网，用于背景动效与视觉呈现，显著增强官网的科技感与产品展示效果。

CyboPal-One(右臂机械臂)Linux系统双屏交互应用开发 (react-three-fiber/ @react-three/drei / @react-spring/ Three.js)

1. 陪伴型3D角色与多模态交互系统Pauli | 小屏端 -  Demo

- 负责设计并实现陪伴型 3D 角色 Pauli，作为双屏机械臂小屏端的核心视觉与交互载体，构建其角色状态机、行为系统与交互逻辑。
- 基于 React Three Fiber 实现角色多状态动画与行为响应，涵盖自动追踪、语音与专注模式，并将语音交互、手势识别、头部追踪与 3D 动画联动，强化多模态输入下的即时视觉反馈。
- 实现角色在待机、交互、休眠等生命周期状态下的动态表现(眨眼、左顾右盼、长时间无交互进入睡眠)，增强角色陪伴感与生命感。
- 设计并实现基于顶点级形变(vertex deformation)的 Mesh形态变化，支持角色在不同形态间自然过渡(如球形 ↔ 豆包形、动态生长一个 帽子)，在不改变拓扑结构的前提下完成可控形变。
- 结合react-spring构建程序化动画系统，实现开机跳入关机跳出告别、位置切换、角色大小过度，等平滑动画效果。
- 实现日志系统，追踪用户输入事件(手势、语音、按钮点击的WebSocket event),角色动画触发(bounce、flip、morph)、状态机流转(模式 切换、表情变化)，支持 Electron/浏览器双端日志导出，便于问题定位与行为复现。
- Three.js渲染性能进行多项优化：useMemo缓存几何体、useRef 管理动画状态减少重渲染、frameLockedRef 提前退出渲染循环、 BufferAttribute直接操作顶点数据，确保 60fps 流畅体验。

2. 为公司的右臂CyboPal-One开发完整的开机引导与交互流程，引导用户如何使用机械臂| 主屏端 -  Demo

- WebSocket手势引导开机动画：
  - a. 实现带自动重试 / 重连机制的 WebSocket 客户端，来应变设备开机后后端的检测手势的local server启动时间不可控。
  - b. 监听后端发送的人类手势(如 ” OK ” 手势)，触发翻页，引导用户进入下一步 instruction。
- 动态 Instruction 系统(高交互动画)：
  - a. 文本逐行淡入、图片/视频卷帘式从上到下展开，提升用户理解体验(framer-motion)。
  - b. 使用 React + 动画库实现可配置的动态内容系统(Animations / Transitions)。
- 基于Electron将React前端应用封装并打包为 Linux 原生可执行桌面应用(AppImage和.deb)，设计并实现主进程与渲染进程启动流程及窗 口管理逻辑。通过systemd编写启动脚本与.service文件，将 Electron 应用注册为系统服务，实现设备开机自动启动前端桌面应用

工作经历(美国)：

**Intuit, 山景城, 美国**(全球领先的财务软件公司, 代表产品TurboTax、QuickBooks、Mailchimp) 2024年3月 - 2025年5月

**前端软件工程师 2级 - Software Engineer 2 - Front End**  
React | Intuit AppFabric | Redux | Typescript | Jest | Enzyme | Webpack |Node.js

提升使用 IDX(data exchange) 功能的内部开发者体验。构建并重构了核心的数据交换组件(widgets)，这些组件是银行交互体验中的关键部分，例如银行搜索(如 ProviderSelection)以及创建/管理连接(如 CreateConnection、EditConnection)。开发并维护了测试与模拟平台，使产品团队能够通过单一界面高效测试多个组件流程。这些平台模拟组件在主要应用程序(如 TurboTax、QuickBooks、Mailchimp 和 CreditKarma)中的真实运行行为，从而加速了其他工程师的开发流程。

Playground 测试平台开发与维护：

1.集成 Intuit AppFabric iFrame方案

使用 Intuit 的 AppFabric iFrame 替代 Zoid(PayPal 的框架)，建立标准集成模式，实现将 Intuit 的内容嵌入到第三方应用程序(非 Intuit 应用)中。

2.核心组件开发 - BulkReuseConnection & BulkAcquire

这是 TurboTax 的重要功能之一，通过复用来自 Credit Karma 的银行账户连接，提升用户体验。该功能允许 TurboTax 用户复用已有的连接来导入文件，简化报税流程。

3.容器测试活动中的调试与测试工作

参与 Widget 容器测试活动，对平台功能进行调试与测试。修复了关键问题，例如关闭按钮无法正常显示，并解决了 UI 对齐问题(如加载动画位置偏移)。

4.Playground 的生产环境测试功能增强

为 Playground 添加了生产环境测试选项。该功能使得开发者能够在产品条件下进行测试/模拟，而无需访问外部环境。(此前仅支持端到端测试环境)

5.Playground 的输入参数持久化功能

增加功能，使 Playground 中的输入参数在页面刷新或重载后依然保持不变，并添加了将参数重置为默认值的功能。

6. 加载时间测量与日志记录

对 Widget 容器及其 flow-config 的加载时间进行测量，并添加日志记录，便于性能监控。

开发体验焕新计划：

1.去除自定义 CSS 覆盖：移除了针对 IDS(Intuit Design System)组件的自定义 CSS 覆盖，确保可组合组件遵循最简样式原则。

2.使用 IDS(Intuit Design System) 设计系统实现样式标准化：将硬编码的 CSS 值替换为设计系统中的变量(如 var(--container-border-primary))，使样式可根据不同主题(如 TurboTax、QuickBooks)自动适配，避免手动更新。

3.ContentOverrides 内容配置管理：增加配置项，使内容管理(如文本、图片)与代码逻辑解耦，团队成员可通过远程配置文件更新内容，无需修改代码。

4.组件 UI 改版升级：主导所有组件的 UI 改版工作，提升用户交互体验及在 Intuit 产品体系中的 UI 一致性。同时引入流程级别的切换开关，允许在新旧组件间切换，以保证系统稳定性。

**Grubhub: Food Delivery, 纽约, 美国**(美国本土最大的外卖平台之一) 2021年8月 - 2024年1月

**前端软件工程师1级 Software Engineer 1 - Front End**  
React | Redux | Typescript | TestCafe | Python | FastAPI| Redis

- 在便利店开发团队中，主导开发了新的购买后体验(Post Purchase Experience)功能和页面增强功能，显著提升了便利店商店(7-Eleven, GrubGoods)的点击率和转化率。
- 与跨职能团队合作，使用 Python 和 FastAPI 设计并开发了面向餐厅菜单的 RESTful API。
- 在核心餐厅业务(Core Diner)垂直领域的餐厅应用(Diner Application)团队中，主要负责构建和维护前端基础设施：组件迁移、构建基础 UI 组件、修复单元测试和端到端(E2E)测试问题。
- 负责开发和实现基于Google Analytics和 Clickstream的完整数据分析系统(Analytics-service)，包括用户行为追踪、事件监控和数据采集，覆盖网页和移动端平台，重点关注购物车交互、结账流程和用户认证等电商核心指标。
- 构建并维护多个前端服务，包括 clickstream-service、pageview-service、cart-service、cart-data-service和 giftcard-service。
- 深入调查 Google Analytics / Clickstream 的 E2E 测试失败问题，并持续修复，直至全部通过。

主要成就：

1. 便利店 UI 增强(Convenience Store UI Enhancement)

- 主导设计了新的餐厅菜单模板、类别轮播(category carousel)和区块标题(section header)，用于便利店页面展示；支持用户在主页快速浏览部分商品，点击区块标题后跳转至完整类别页面查看全部商品。

- 在订单确认页 (Order Confirmation page) 上开发并添加了新的高效购后体验便利店的横幅，使点击率从 3% 提升到 8%，显著提高了用户参与度和转化率。
- 对便利店 UI 进行了全面改版，引入专属的单一类别页面，将转化率从 1.5% 提升至 4.0%。
- 为便利店专属类别页面实现了虚拟滚动功能 (virtual-scroll)，高效处理海量数据或商品展示，提升页面性能与用户体验。

2. 菜单服务重构 (Menu Service Redesign)

- 在菜单服务重构中担任关键角色，推动实现更灵活、动态的菜单结构。
- 采用微服务架构，将原有的单体式菜单服务拆分为多个小型、专注的服务，每个微服务负责菜单管理的一个方面，如商品目录、定价、可用性等。
- 引入缓存机制以减少数据库调用次数，从而显著提升系统性能，使高峰时段服务响应时间提升了约 40%。

**The Michaels Companies, Inc.** (美国最大的艺术与工艺品零售连锁企业) 2020年10月 - 2021年7月

前端软件工程师1级 Software Engineer 1 - Front End

参与 Michael’s 新电商平台的 Web 与移动端应用开发。构建了卖家平台，支持卖家搭建并管理网店、产品、订单、支付等功能。实现用户注册转为卖家流程。

- **前端工作：**使用 React、Redux、HTML/CSS/JS 等技术构建跨浏览器页面，开发卖家端核心页面与交互组件，并结合 Chakra-UI / MUI 提升 UI 一致性与开发效率。
- **后端工作：**基于 Node.js (Express/Sails) 和 MongoDB/S3 实现卖家数据与商品系统的 CRUD 接口，设计数据库模型并编写单元与集成测试